Fachbereich BW II
Marketing und Personalmanagement

Hochs
Ludwi

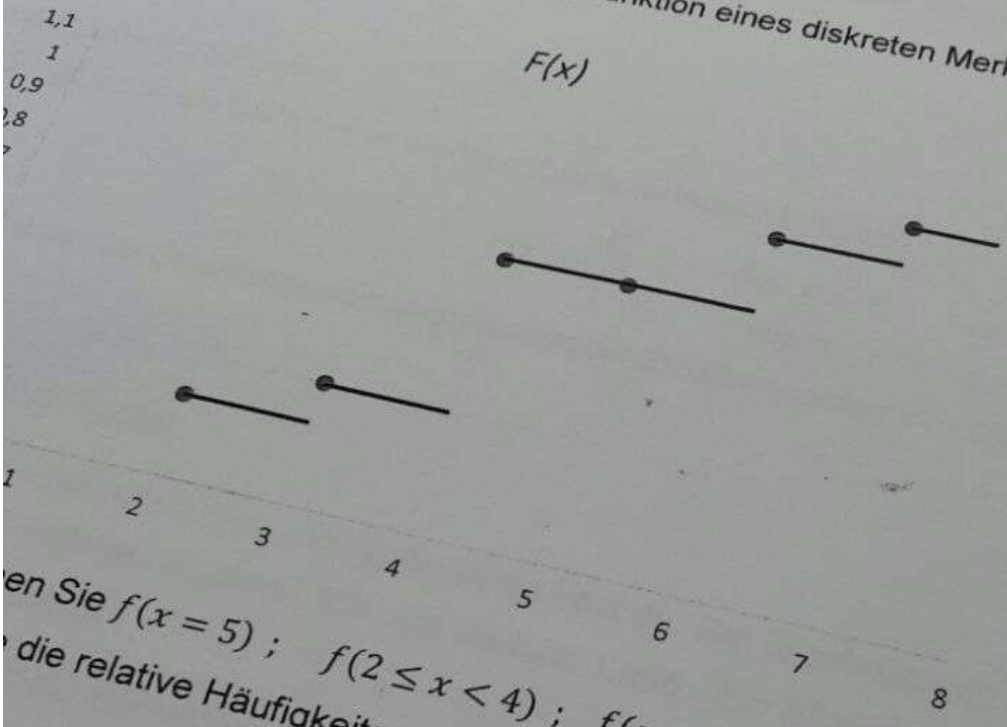
1.Semester SS 2016 Datum: 04.07.2016

Modul:	**110 - Mathematische Grundlagen der BWL**	**Aufgabensteller:**	**Prüfu in Mi**
Fach:	**112 - Statistik**	**LK - Frau Helmer**	9
Hilfsmittel:	Taschenrechner		

Aufgabenbereich:

Aufgabe 1: *(5 Punkte)*

Gegeben sei die folgende Verteilungsfunktion eines diskreten Merkmals



en Sie $f(x = 5)$; $f(2 \leq x < 4)$; $f(x \geq 3)$
die relative Häufigkeitsverteilung an.

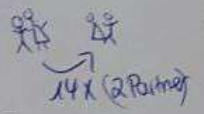
...gefunktion und Kostenfunktion ermittelt:

Preis in Geldeinheiten pro Mengeneinheit

Aufgabe 2: *(4 Punkte)*

a) 20 Personen verabschieden sich voneinander mit Händedruck. Jeder geht alleine nach Hause. Wie oft werden dabei die Hände gedrückt?

b) 15 Ehepaare verabschieden sich voneinander mit Händedruck und gehen paarweise nach Hause. Ein Ehepaar verabschiedet sich natürlich nicht voneinander. Wie oft werden dabei die Hände gedrückt?



Aufgabe 3: *(6 Punkte)*

Ein Multiple-Choice-Test besteht aus sieben Aufgaben. Bei jeder Aufgabe sind drei mögliche Antworten vorgegeben, von denen genau eine richtig ist. Der Test gilt als erfolgreich bestanden, wenn man echt weniger als drei Fehler macht. Mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt der Prüfling durch?

Aufgabe 4: *(8 Punkte)*

Ein Ober nimmt pro Abend im Mittel Trinkgelder in Höhe von 30 Euro bei einer Varianz von 36 Euro^2 ein. Die Wahrscheinlichkeit für die Höhe eines Trinkgeldes sinkt, je größer die Abweichung vom Mittelwert ist, so dass die Verteilung der Trinkgelder als normalverteilte Zufallsvariable X angesehen werden kann.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eingenommene Trinkgeld des Obers an einem Abend unter 22 Euro bleibt?

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ober an einem Abend ein Trinkgeld von mindestens 40,50 Euro einnimmt?

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ober genau 41 Euro einnimmt?

d) Wie lautet der Median?

e) Geben Sie das zweiseitige, symmetrische Intervall, in dem 30% aller Realisierungen von X liegen.

...funktion und Kostenfunktion ermittelt.

...Preis in Geldeinheiten pro Mengeneinheit

Aufgabe 5: *(6 Punkte)*

Gegeben sei die Dichte einer stetigen Zufallsvariablen X

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8}x, & 0 \le x \le 4 \\ 0, & sonst \end{cases}$$

Bestimmen Sie Erwartungswert und Varianz der Zufallsvariablen $Y = 3X - 3$.

Aufgabe 6: *(4 Punkte)*

a) Zwei Studierende versuchen, eine knifflige Aufgabe zu lösen. Sie arbeiten jeder getrennt für sich. Die Wahrscheinlichkeit, die Aufgabe zu lösen, beträgt bei beiden jeweils 0,25. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens einer der Studierenden die Aufgabe löst?

b) In einer Firma wurden alle Mitarbeiter vom Betriebsarzt untersucht. Bei 55% aller untersuchten Personen wurde festgestellt, dass sie unter chronischen Rückenschmerzen leiden. Bei 20% aller untersuchten Personen wurde festgestellt, dass sie unter Kopfschmerzen leiden. 15% aller Mitarbeiter leiden unter beiden Krankheiten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Mitarbeiter genau unter einer der beiden Krankheiten leidet?

Aufgabe 7: *(4 Punkte)*

Es seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $var(X_i) = \sigma^2$ für $i = 1, \dots, n$. Gegeben sei der folgende Schätzer für den wahren Erwartungswert μ:

$$\hat{\mu} = \sum_{i=1}^{n} X_i - n * \bar{X} + X_1$$

Überprüfen Sie diesen Schätzer auf Erwartungstreue.

Aufgabe 2: *(5 Punkte)*

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit erscheint beim n-fachen Wurf (n>2) einer fairen Münze Kopf und Zahl beide mindestens einmal?

b) Aus einer Gruppe von elf Herren und einer Dame sollen vier Personen ausgewählt werden. Wie viele Möglichkeiten der Auswahl gibt es?

c) Aus einer Gruppe von elf Herren und einer Dame sollen vier Personen ausgewählt werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn die Dame nicht in die Auswahl kommen darf?

Aufgabe 3: *(4 Punkte)*

Wie groß sind Erwartungswert und Varianz des monatlichen Gesamteinkommens Y eines Ehepaares, wenn bekannt ist, dass die Frau doppelt so viel verdient wie der Mann und das Einkommen X des Mannes einen Erwartungswert von 1.100€ bei einer Varianz von 100 ($€^2$) besitzt?

Aufgabe 4: *(4 Punkte)*

Das statistische Jahrbuch einer Stadt enthält folgende Personenzahl-Tabelle:

	70 Jahre und älter	Unter 70 Jahren	Summe
Männer	5.000	55.000	60.000
Frauen	6.000	64.000	70.000
Summe	11.000	119.000	130.000

Eine Person aus diesem Jahrbuch wird zufällig gezogen.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Mann handelt?

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person jünger als 70 Jahre und ein Mann ist?

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person eine Frau ist, wenn bekannt ist, dass sie älter als 70 Jahre ist?

programmierbarer Taschenrechner 90

Vom Korrektor auszufüllen:

	Erstkorrektor:		Zweitkorrektor	
☒ VWL	Punktzahl	Handzeichen	Punktzahl	Handzeichen
☐ Recht	1. 11			
	2. 9			
Note:	3. 8			
	4. 7			
	5. 5			
	Σ 38			

Aufgabe 3: *(4 Punkte)*

Ein Computerhandel vertreibt PC's, Monitore und Drucker. 20% der gesamten verkauften Produkte sind PC's, 30% der verkauften Produkte entfallen auf Monitore und 50% sind Drucker. Aus Erfahrung ist bekannt, dass von den verkauften PC's 20%, von den verkauften Monitoren 10% und von den verkauften Druckern 15% reklamiert werden.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein verkauftes Produkt reklamiert wird? Geben Sie Ihre Rechnung nachvollziehbar an und formulieren Sie einen Antwortsatz.

Aufgabe 4: *(6 Punkte)*

In einer Fabrik, die für sehr hohe Qualität ihrer Produkte bekannt ist, weiß man aus Erfahrung, dass mit Wahrscheinlichkeit 0,8869 eine bestimmte Produktionsmaschine keinen Störfall pro Tag hat. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass innerhalb eines Tages mindestens drei Störfälle bei dieser Maschine auftreten?

Aufgabe 5: *(7 Punkte)*

Man betrachte eine Familie mit drei Kindern. Die Wahrscheinlichkeit für eine Jungen- wie für eine Mädchengeburt sei gleich.
Sei A das Ereignis: Die Familie hat sowohl Mädchen als auch Jungen.
Sei B das Ereignis: Die Familie hat höchstens ein Mädchen.

Überprüfen Sie rechnerisch die beiden Ereignisse auf stochastische Unabhängigkeit. Geben Sie Ihr Ergebnis in einem Antwortsatz an.

Aufgabe 6: *(8 Punkte)*

Gegeben sei die Verteilungsfunktion

$$F(x) = \begin{cases} 0 \ , & x < 2 \\ 0{,}01x^2 - 0{,}04x + 0{,}04 \ , & 2 \le x \le 12 \\ 1 \ , & x > 12 \end{cases}$$

a) Bestimmen Sie die Dichte.
b) Berechnen Sie Erwartungswert und Varianz.
c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable X nur Werte zwisch
2 und 4 annimmt.

$(x) + e^{x^2} + 2 * \sqrt{x} + 5x +$

Aufgabe 5: *(8 Punkte)*

Die Fertigungszeit einer Waschmaschine in Minuten ist eine stetige Zufallsvariable X mit der Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} -0{,}006x^2 + 0{,}18x - 1{,}2 & ; \ 10 \leq x \leq 20 \\ 0 & ; \ sonst \end{cases}$$

a) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion zu der Dichte.

b) Bestimmen Sie den Erwartungswert der Verteilung zu f.

c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Fertigung einer Waschmaschine zwischen 14 und 18 Minuten dauert.

d) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Fertigung einer Waschmaschine genau 18 Minuten dauert.

Aufgabe 6: *(8 Punkte)*

In einem Urlaubsort stehen in einem Hotel den Gästen insgesamt 250 Zimmer zur Verfügung. Von diesen Zimmern haben 100 Zimmer einen direkten Blick auf das Meer. Alle Zimmer müssen volle Wochen gebucht werden. Da die Hotelgäste durchweg eine Unterbringung in Zimmern mit Meerblick wünschen, hat sich die Hotelleitung entschlossen, die Zimmer grundsätzlich jeweils für eine volle Woche mit einem Losverfahren den Gästen zu zuteilen. Bleiben die Gäste länger als eine Woche müssen sie evtl. das Zimmer wechseln.

Ein Urlauber verbringt drei Wochen in diesem Hotel. Die Zufallsvariable X zählt die Anzahl der Wochen, in denen dieser Hotelgast ein Zimmer mit Meerblick hat.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Hotelgast Glück hat und alle drei Wochen in einem Zimmer mit Meerblick verbringen kann?

b) Bestimmen Sie Erwartungswert und Varianz von der Verteilung von X.

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Urlauber während seines Aufenthaltes mindestens zwei Wochen ein Zimmer mit Meerblick erhält?

d) In einer Woche sind 71 Zimmer von einer großen Reisegruppe gebucht. Die Anzahl der Zimmer mit Meerblick, die beim Losverfahren dieser Gruppe zugeteilt werden, ist eine Zufallsvariable Y. Geben Sie eine geeignete Verteilung für Y mit den dazu gehörenden Parametern an.

Ludwigshafen am Rhein

Fachbereich II

2018

b) Aus den Buchstaben des Wortes Schule soll ein neues Wort bestehend aus v
Buchstaben gebildet werden. (Das neue Wort muss keinen Sinn ergeben. Groß
Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt.) Wie viele Möglichkeiten gibt dieses W
bilden, wenn es mit einem Vokal beginnen soll?

Aufgabe 3: *(6 Punkte)*

Einmal wöchentlich wird eine Wirtschaftssendung im Fernsehen ausgestrahlt. Von der Gesellschaft für Konsumforschung wurde untersucht, wie die Wirtschaftssendung bei verheirate Männern und Frauen ankommt. Dabei hat sich ergeben, dass 30% der Männer und 40% der Frauen die Sendung regelmäßig verfolgen. Gehört eine Frau zu den regelmäßigen Zuschauern de Sendung, so beträgt die Wahrscheinlichkeit 0,5, dass auch ihr Mann die Sendung regelmäßig anschaut.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Ehepartner die Sendung regelmäßig verfolgen?
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau sich die Sendung regelmäßig anschaut, wenn ihr Mann regelmäßiger Zuschauer ist?
c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer der beiden Ehepartner die Sendung regelmäßig sieht?

Aufgabe 4: *(10 Punkte)*

Gegeben sei die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariablen X

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \text{ für } x < 2 \\ 0{,}01x^2 - 0{,}04x + 0{,}04 & , \text{ für } x \leq 12 \\ 1 & , \text{ für } x > 12 \end{cases}$$

a) Wie lautet der Erwartungswert der Verteilung?
b) Wo liegt der Median der Verteilung?
c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable X, Werte zwischen 3 und 4 annimmt?
d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable X genau den Wert 6 annimmt?

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

-ich II

Aufgabe 2: *(4 Punkte)*

a) Ein Restaurant bietet 4 verschiedene Salate, 8 verschiedene Hauptgerichte und 5 verschiedene Nachspeisen an. Der Gast hat sich entschieden, höchstens einen Salat, höchstens ein Hauptgericht und höchstens eine Nachspeise zu bestellen. Wie viele verschiedene Menüzusammenstellungen gibt es unter diesen Voraussetzungen für den Gast?

b) 20 Personen verabschieden sich voneinander mit Händedruck. Jeder geht alleine nach Hause. Wie oft werden dabei die Hände gedrückt?

Aufgabe 3: *(5 Punkte)*

Ein Multiple-Choice-Test besteht aus sechs Aufgaben. Bei jeder Aufgabe sind drei mögliche Antworten vorgegeben, von denen genau eine richtig ist. Der Test gilt als erfolgreich bestanden, wenn man echt weniger als zwei Fehler macht. Mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt ein Prüfling durch?

Aufgabe 4: *(5 Punkte)*

Gegeben ist die Dichte einer stetigen Zufallsvariablen X durch

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 \le x \le 4 \\ 0, & sonst \end{cases}$$

Bestimmen Sie Erwartungswert und Varianz der Zufallsvariablen $Y = 2X + 2$.

fgabe 5: *(6 Punkte)*

Biologiestudierenden einer Uni legen einen Test ab. Die Ergebnisse in Punkten gelten als lverteilt mit Erwartungswert 150 und Varianz 1.296. Ein Studierender wird zufällig aus Gruppe gezogen.

Vie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er weniger als 140 Punkte erreicht?

e groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass seine Punkte nicht im Bereich von 120 bis 180 en?

roß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Studierende genau 200 Punkte erreicht?

men Sie den Median der Verteilung von X.

Aufgabe 2: *(6 Punkte)*

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit erscheint beim n-fachen Wurf (n>2) einer fairen Münze Kopf und Zahl beide mindestens einmal?

b) Eine Personengruppe umfasst sieben Herren und vier Damen. Fünf Personen werden ausgewählt. Wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn mindestens eine Frau in die Auswahl kommen soll?

Aufgabe 3: *(4 Punkte)*

In einem mittelgroßen Geschäft arbeiten 20 Angestellte. Von diesen Angestellten sind vier Angestellte mit längeren Öffnungszeiten einverstanden. Ein Interviewer befragt für eine Marktstudie zum Thema „Öffnungszeiten von Geschäften" fünf Angestellte, die er zufällig auswählt.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich keine der Befragten für längere Öffnungszeiten ausspricht?

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind mindestens zwei der ausgewählten Angestellten bereit länger zu arbeiten?

Aufgabe 4: *(6 Punkte)*

Sie und Ihr Freund werfen je einen fairen Würfel. Derjenige, der die kleinere Zahl wirft, zahlt an den anderen so viele Geldeinheiten, wie die Differenz der Augenzahlen beträgt. Die Zufallsvariable X beschreibt Ihren Gewinn, wobei ein negativer Gewinn für Ihren Verlust steht.

Bestimmen Sie die Verteilung, die Verteilungsfunktion und den Erwartungswert der Verteilung.

Aufgabe 5: *(6 Punkte)*

Seien $X_1, X_2, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $var(X_i) = \sigma^2$ mit $i = 1, \dots, n$. Gegeben sei der folgende Schätzer für den wahren Erwartungswert

$$\hat{\mu} = \frac{2}{n-1} * (\sum_{i=1}^{n-1} X_i) - X_n$$

Überprüfen Sie den Schätzer auf Erwartungstreue und Konsistenz.

Aufgabe 6: *(6 Punkte)*

Gegeben sei die folgende Verteilungsfunktion zur Zufallsvariablen X

$$F(x) = \begin{cases} 0 & ; \ x < 1 \\ \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} & ; \ 1 \le x \le 2 \\ 1 & ; \ x > 2 \end{cases}$$

Bestimmen Sie

a) die Dichte.
b) das 0,25-Quartil.
c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable X zwischen 1,3 und
liegt.

Aufgabe 7: *(6 Punkte)*

Eine Urne enthält eine sehr große Anzahl an Kugeln in vier verschiedenen Farben: rot, g
gelb und grün. Eine Stichprobe von 40 Kugeln, die zufällig (ohne Zurücklegen) aus der U
ezogen wurde, zeigte 10 rote, 12 orange, 8 gelbe und 10 grüne Kugeln. Testen Sie die
ypothese, dass die Urne gleiche Anteile der verschiedenen farbigen Kugeln enthalten
n Chi-Quadrat-Anpassungstest zum Signifikanzniveau von 5%. Beschreiben Sie die
Chi-Quadrat-Anpassungstests.

8: *(3 Punkte)*

e einen erwartungstreuen und konsistenten Schätzer für den wahren Erwa
chweis).

Rechenwege nachvollziehbar an.

Aufgabe 7: *(9 Punkte)*

Die täglichen Veränderungen des Kurses eines Wertpapieres in Euro (Zufallsvariable X) gelten als normalverteilt mit Erwartungswert Null und Varianz fünf.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs an einem Tag um mindestens drei Euro steigt?

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit beträgt die absolute Veränderung des Kurses höchstens einen halben Euro?

c) Geben Sie die Grenzen für das symmetrische, zweiseitige Intervall an, in dem 15% aller Realisierungen von X liegen.

d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs an einem Tag um genau 2 Euro ändert?

Aufgabe 8: *(4 Punkte)*

über ein 95%-Konfidenzintervall für den Erwartungswert sin

Aufgabe 6: *(8 Punkte)*

Das Gewicht von neugeborenen Kindern gelte als normalverteilt mit einem Erwartungswert von 3.200g und einer Varianz von 640.000 (g^2).

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neugeborenes mehr als 3.000g wiegt?
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neugeborenes zwischen 4.000g und 5.000g wiegt?
c) Wie schwer muss ein Neugeborenes sein, damit es zu den 20% leichtesten gehört?
d) In welchem zweiseitigen, symmetrischen Intervall liegen die Gewichte von 80% aller Neugeborenen?

Aufgabe 7: *(4 Punkte)*

a) Was ist der Unterschied zwischen einem diskreten und einem stetigen Merkmal?
b) Wie hängen Binomialverteilung und Poissonverteilung zusammen?
c) Gegeben sei eine stetige Zufallsvariable. Wie hängen Verteilung und Verteilungsfunktion dieser Zufallsvariablen zusammen?
d) Was ist ein Wahrscheinlichkeitsraum?

Geben Sie alle Rechenwege nachvollziehbar an!

Viel Erfolg!